

Documentación Sprint 0

Tests automáticos

Objetivo:

Verificar de forma automatizada el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema (API y interfaz web) mediante tests unitarios y funcionales.

Nota:

Los tests están distribuidos en carpetas específicas dentro de `src/`, organizadas por entorno.

Autor: Manuel Pérez García

ÍNDICE

1.- API.....	3
2.- UI.....	4

1.- API

(//src/API/logica.test.js)

Descripción general:

Conjunto de pruebas unitarias escritas con **Jest** para la capa lógica de la API (**logica.js**).

Se utiliza un **mock de base de datos** para simular las consultas SQL sin modificar datos reales.

Funciones probadas:

- **createUser():**
Verifica que inserta un usuario correctamente y devuelve el **insertId** esperado.
- **listUsers():**
Comprueba que devuelve una lista de usuarios completa con los campos correctos.
- **updateUser():**
Testea la actualización de campos válidos y la respuesta con el número de filas afectadas.
- **updateUser() con campos inválidos:**
Asegura que lanza un error si no hay campos válidos para actualizar.
- **createMedicion():**
Valida que se inserta correctamente una medición y devuelve el **insertId** correspondiente.
- **listMediciones():**
Confirma que la consulta incluye el **JOIN** con la tabla **users** y devuelve los datos combinados.
- **createTipoMedicion():**
Verifica la inserción correcta de un tipo de medición con sus parámetros (**medida**, **unidad**, **txt**).
- **updateTipoMedicion():**
Comprueba la actualización de registros en la tabla de tipos de medición.
- **listTipoMedicion():**
Asegura que la lista devuelta contiene las columnas esperadas (**id**, **medida**, **unidad**, **txt**).

Tecnologías utilizadas:

- **Jest:** Framework de testing para JavaScript.
- **Mocks personalizados:** Evitan interacción con la base de datos real (`db.query`).

Resultado esperado:

Todas las funciones deben devolver los datos simulados sin errores y ejecutar las consultas SQL correctas mediante los mocks.

2.- UI

(`//src/UI/test.js`)

Descripción general:

Script de pruebas funcionales ejecutado en el navegador para validar la interfaz de la página de mediciones (`index.html`).

Verifica la correcta existencia y funcionamiento de los elementos clave de la interfaz.

Funciones probadas:

- **testHTML():**
Comprueba la existencia del elemento `<table id="tablaMediciones">` y del botón `<button id="recargarBtn">`.
Simula un clic en el botón de recarga y espera unos segundos para validar si la tabla DataTable se inicializa correctamente.
Muestra mensajes en consola indicando el estado de la prueba.

Validaciones automáticas:

- Detección de elementos HTML principales.
- Simulación de eventos (clic).
- Verificación de inicialización de DataTables.
- Conteo de filas cargadas.

Resultado esperado:

El script debe imprimir en consola:

- Elementos encontrados.
- DataTable activo y con filas cargadas.

En caso contrario, mostrará advertencias o errores según el elemento faltante.